

## Lösungen

Die Zahl, die in jeder Zeile gleich bleibt. Buch Seite 20 und 21.

### BEVOR DU LIEST

Dieses Heft bekommst du **nach** deiner eigenen Antwort.

Eine gelesene Lösung fühlt sich richtig an. Eine selbst gedachte bleibt hängen.

### TEIL 1

**Teil 1 · Prognose:** richtig ist „**Nein —  $1,40 \text{ €} : 4 = 0,35 \text{ €}$ , aber  $2,00 \text{ €} : 6 \approx 0,33 \text{ €}$ .**“

Die zweite Antwort ist der Denkfehler von heute. Dort vergleichst du **Unterschiede**. Richtig sind aber die **Quotienten**. Aus  $0,60 \text{ €} : 2$  käme sogar  $0,30 \text{ €}$ .

Die vierte Antwort klingt vorsichtig. Sie ist trotzdem falsch. Zum **Widerlegen** reichen zwei Zeilen. Zum **Bestätigen** nicht. Darum geht es in A4.

## Teil 2 und Teil 3

### AUFTRAG 1 — DIE ZAHL FINDEN

$12 \text{ €} : 3 \text{ kg} = 4 \cdot 4 \text{ €} : 1 \text{ kg} = 4 \cdot 28 \text{ €} : 7 \text{ kg} = 4$ . Dreimal dieselbe Zahl.

Bedeutung: **4 Euro je Kilogramm** — der Preis für *ein* Kilogramm. Die Einheit ist wichtig; ohne sie ist „4“ nur eine Zahl.

Im Bild: Alle drei Punkte liegen auf **einer** Linie, und diese Linie beginnt im Ursprung. Zu 0 kg gehören 0 €.

### AUFTRAG 2 — WENN DIE ZAHL NICHT STIMMT

Bei **24 €**:  $24 : 7 \approx 3,43$  — kleiner als 4, der Punkt rutscht **unter** die Linie.

Bei **32 €**:  $32 : 7 \approx 4,57$  — größer als 4, der Punkt liegt **über** der Linie.

Ohne Zahlen erkennt man es daran, dass die drei Punkte **nicht mehr auf einer Geraden durch den Ursprung liegen**. Das ist dieselbe Aussage wie „die Quotienten sind verschieden“ — nur im Bild statt in der Tabelle.

### MERKSATZ — DIE LÜCKEN

Bei einer **proportionalen Zuordnung** hat **jedes Wertepaar**  $(x | y)$  denselben Quotienten  $y : x$ .

Diese Zahl heißt Proportionalitätsfaktor.

Damit rechnest du jeden Wert aus:  $y = \text{Proportionalitätsfaktor} \cdot x$

Der Graph ist eine Halbgerade durch den Ursprung.

## Teil 4 · Faktorlabor

### AUFTRAG 1 — STEILER ODER FLACHER?

**Es ändert sich:** die Steilheit. Je größer der Faktor, desto steiler steigt die Halbgerade. Bei 0,5 ist sie sehr flach, bei 4 sehr steil.

**Es bleibt gleich:** Alle Halbgeraden beginnen im **Ursprung (0 | 0)**. Und in jeder Zeile der Wertetabelle steht derselbe Quotient — nämlich der Faktor selbst.

**Das Gleichbleibende ist das Entscheidende:** Der Ursprung macht die Proportionalität, nicht die Steilheit. Eine sehr flache Halbgerade durch den Ursprung ist proportional; eine steile Gerade, die weiter oben beginnt, ist es nicht. Merk dir das für A3 d).

### AUFTRAG 2 — RECHNEN STATT ABLESEN

**y = Faktor · x = 2 · 15 = 30.**

Das ist der Vorteil vom Faktor: Du brauchst die Tabelle nicht mehr. Du kannst auch weiterrechnen: 4, dann 8, dann 12 ... Das geht auch. Aber es ist viel mehr Arbeit. Und bei  $x = 15,5$  geht es gar nicht.

## Teil 5 · Aufgaben A1 und A2

### A1 · QUOTIENTEN UND GRAPHEN

**a) nicht proportional.**  $1,20 : 4 = 0,30$  ·  $1,50 : 6 = 0,25$  ·  $2,70 : 10 = 0,27$ . Drei verschiedene Zahlen — schon die ersten beiden genügen zum Widerlegen.

Im Graphen: Die Punkte (4 | 1,20), (6 | 1,50) und (10 | 2,70) liegen **nicht** auf einer Geraden durch den Ursprung.

**b) proportional.**  $50 : 20 = 2,5$  ·  $250 : 100 = 2,5$  ·  $450 : 180 = 2,5$ . Der Faktor ist **2,5 Gramm je Kubikzentimeter** — die Dichte des Stoffes.

### A2 · QUOTIENTENGLEICHHEIT UND FAKTOR

**(1) proportional.**  $6 : 1,5 = 4$  ·  $18 : 4,5 = 4$  ·  $2 : 0,5 = 4$  ·  $8 : 2 = 4$ . Faktor **4 Euro je Kilogramm**.

**(2) nicht proportional.**  $180 : 120 = 1,5$  und  $45 : 30 = 1,5$ , aber  $235 : 150 \approx 1,57$ . Bei 1,5 müssten zu 150 cm<sup>3</sup> genau 225 g gehören. *Hier muss man weiterrechnen:* Die ersten beiden Zeilen passen, erst die dritte fällt aus der Reihe.

**(3) nicht proportional.**  $15,6 : 6 = 2,6$  und  $10,4 : 4 = 2,6$ , aber  $22,5 : 9 = 2,5$  und  $32,5 : 13 = 2,5$ .

**(4) proportional.** Alle vier Quotienten sind **2,73**. Faktor **2,73 Euro je Stück**.

**Abgrenzung:** Bei (4) schrecken viele vor den großen Zahlen zurück. Sie ändern nichts — man teilt genauso wie bei (1), nur mit dem Taschenrechner.

## Teil 5 · Aufgaben A3 bis A5

### A3 · ENTSCHEIDUNG AM GRAPHEN

- a) **nein** — eine Gerade, aber nicht durch den Ursprung: zu  $x = 0$  gehört  $y = 3$ .
- b) **ja** — Halbgerade durch den Ursprung.
- c) **nein** — die Linie ist gekrümmt, der Quotient ändert sich von Punkt zu Punkt.
- d) **ja** — auch eine Halbgerade durch den Ursprung, nur eine sehr flache.

**Der häufigste Fehler ist d).** „Zu flach, das kann nicht proportional sein“ — doch, kann es. **Die Steilheit entscheidet nichts.** Genau das habt ihr in Teil 4 eingestellt: Bei 0,5 sah die Halbgerade auch fast flach aus.

### A4 ★ · WIE VIELE MUSS MAN PRÜFEN?

- a) **Nein, nicht weiterrechnen.** Die ersten beiden Quotienten sind schon verschieden (0,5 und 0,4). Damit ist die Zuordnung **nicht proportional**, und daran kann keine weitere Zeile etwas ändern.
- b) **Ja, weiterrechnen.** Drei gleiche Quotienten beweisen nichts über die vierte Zeile. Und tatsächlich:  $15,8 : 12 \approx 1,32$ , nicht 1,3 — bei 1,3 müssten zu  $x = 12$  genau 15,6 gehören. Also ebenfalls **nicht proportional**, aber das erfährt man erst durch Nachrechnen.

**Der Kern:** Widerlegen geht mit *einem* unpassenden Wertepaar. Bestätigen verlangt *alle* Zeilen — „jedes Wertepaar“ steht nicht umsonst im Merksatz. Deshalb war die vierte Antwort im Einstieg falsch.

### A5 ★ · KASSEN BON

- a) Der Faktor ist **1,98**, Einheit **Euro je Kilogramm**. Probe:  $1,98 \cdot 1,5 = 2,97$  — genau der Preis auf dem Bon.
- b)  $y = 1,98 \cdot x$ : 2 kg → **3,96 €** · 2,5 kg → **4,95 €** · 7 kg → **13,86 €** · 500 g → **0,99 €** · 750 g → 1,485 €, an der Kasse **1,49 €** · 1,25 kg → 2,475 €, an der Kasse **2,48 €**.

**Achte auf die beiden letzten:** Die Rechnung liefert halbe Cent. Die gibt es nicht — an der Kasse wird auf ganze Cent gerundet. Das ist keine Ungenauigkeit der Mathematik, sondern eine Grenze der Sache: Geld ist nicht beliebig teilbar.

## Quiz und Zusatzaufgaben

### QUIZ

1 Faktor 4 · 2 7,00 € · 3 2,5 Euro je kg · 4 die Gerade mit y-Achsenabschnitt 3 · 5  $(8 \mid 2)$  · 6 nicht proportional, weitere Zeilen unnötig · 7 300 g · 8 nein, 2,5 gegen 2,6

**Zu Frage 4:** Nur der Ursprung entscheidet. „Sehr flach“ und „sehr steil“ sind beide proportional, solange die Halbgerade im Ursprung beginnt.

**Zu Frage 5:**  $(8 \mid 2)$ , denn  $2 : 8 = 0,25$ . Bei  $(2 \mid 8)$  käme 4 heraus — das ist der Kehrwert und der häufigste Fehler.

**Zu Frage 7:** Der Ablenker 260 g entsteht so:  $120 + 80 = 200$ , also  $180 + 80 = 260$ . Das ist wieder **Differenz statt Verhältnis** — genau der Denkfehler vom Anfang der Stunde. Richtig:  $180 : 120 = 1,5$ , dann  $1,5 \cdot 200 = 300$  g.

### WER SCHON FERTIG IST

**Buch S. 21 Nr. 4:** Der Faktor ist  $1,25 \text{ €} : 0,25 \text{ kg} = 5 \text{ Euro je Kilogramm}$ . Damit:  $1 \text{ kg} \rightarrow 5 \text{ €}$ ,  $3,5 \text{ kg} \rightarrow 17,50 \text{ €}$ , und zu  $10 \text{ €}$  gehören  $10 : 5 = 2 \text{ kg}$ .

**Die Gegenrichtung:**  $3 \text{ kg} : 12 \text{ €} = 0,25 \text{ Kilogramm je Euro}$  — also die Antwort auf die Frage „Wie viel Kirschen bekomme ich für einen Euro?“. Beide Zahlen sind richtig und beschreiben dieselbe Sache; nur passt für  $y = \text{Faktor} \cdot x$  mit  $x = \text{Menge}$  und  $y = \text{Preis}$  allein die 4.

**Zum Nachdenken (wie viele Quotienten sind genug?):** Bei einer *endlichen Tabelle* genügen alle Zeilen — mehr gibt es nicht. Bei einer Zuordnung, die für beliebige Werte gilt, kann man nie alle prüfen; dort muss man den Zusammenhang begründen statt ihn zu testen. Das ist die unbequeme Antwort, und sie ist der Grund, warum es in der Mathematik Beweise gibt.

**Ausblick:** Bei antiproportionalen Zuordnungen ist der Quotient *nicht* gleich — dafür das **Produkt**  $x \cdot y$ . Genau das kommt in KW 37.